

Actividad 3: Calculando las pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas usando R

Instrucciones: Para la ejecución de esta actividad se requiere tener instalado el programa R en tu computador. Si no lo has instalado se recomienda seguir los procedimientos expuestos en el documento llamado “Iniciando en R” que se encuentra en la sección de “material principal” en donde encontrarás el paso a paso para su instalación.

Metodología: Una vez instalado el programa R debes abrirlo y trabajar toda la actividad en la consola de R. Se recomienda hacer cada ejercicio en una pantalla diferente.

Formato: Todos los ejercicios deben ser resueltos y enviados al profesor para su revisión. La entrega debe ser en un archivo pdf en donde debes adjuntar las imágenes de las operaciones realizadas en R.

Conceptos claves: Revisar las herramientas que R tiene disponible para el cálculo de las pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas. Todo lo relacionado a este tópico lo encontrarás en el documento llamado métodos inferenciales parte 3 el cual posee algunos ejemplos que te servirán para el desarrollo de esta actividad, este documento está en el material principal al inicio de esta unidad.

Criterio de evaluación: Este taller se evaluará en una escala de 0.0 a 5.0. Cada ejercicio tiene una puntuación que encontrarás al inicio de cada descripción. Para obtener la nota máxima se debe evidenciar el uso adecuado de las operaciones en la consola, con sus respectivos resultados.

1. **(2.5)** El conjunto de datos samhda (UsingR) contiene información sobre el consumo de marihuana entre los niños recopilada en el Archivo de datos sobre abuso de sustancias y salud mental. La variable marihuana indica si el individuo ha probado marihuana alguna vez. Un 1 significa que sí, un 2 no. Si antes el 50% de la población objetivo había probado la marihuana, ¿indican estos datos un aumento en el consumo de marihuana? Haz una prueba de significación de proporciones para decidir.
2. **(2.5)** Se prueba una nueva terapia farmacológica. De 50 pacientes en el estudio, 40 no tuvieron recurrencia de su enfermedad después de 18 meses. Sin tratamiento farmacológico, el porcentaje esperado de no recurrencia habría sido del 75%. ¿Apoyan los datos la hipótesis de que este porcentaje ha aumentado? ¿Cuál es el valor p?